A7.3 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

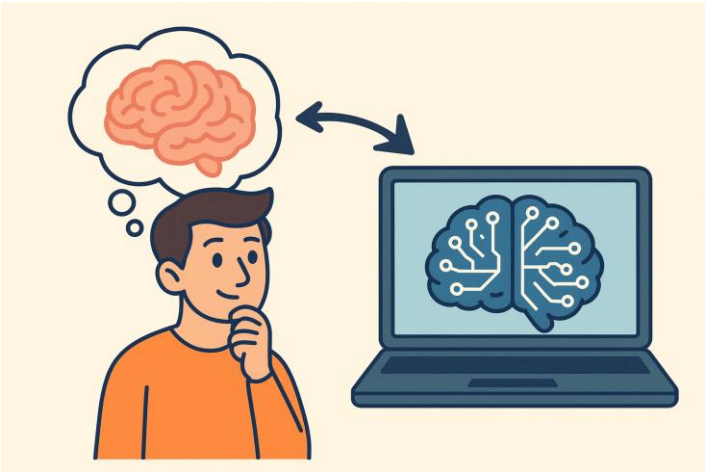
Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Να κατανοούμε τι εννοούμε με τον όρο Τεχνητή Νοημοσύνη.
- Να αναφέρουμε παραδείγματα εφαρμογών της στην καθημερινή ζωή.
- Να γνωρίζουμε μερικά ιστορικά βήματα της εξέλιξής της.
- Να περιγράφουμε σε ποιες επιστήμες βασίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη.
- Να συζητούμε τα οφέλη, τις προκλήσεις και τα ζητήματα ηθικής που σχετίζονται με τη χρήση της.

1. Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)

Ο άνθρωπος διαθέτει τη φυσική ικανότητα να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα. Από την αρχαιότητα υπήρχε η επιθυμία να δημιουργηθούν μηχανές που θα μπορούσαν να μιμηθούν αυτές τις ικανότητες. Σήμερα, αυτή η προσπάθεια ονομάζεται **Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI)**.

Με απλά λόγια, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η προσπάθεια να διδάξουμε στους υπολογιστές να μαθαίνουν από εμπειρίες και δεδομένα, ώστε να παίρνουν αποφάσεις ή να εκτελούν εργασίες που παραδοσιακά απαιτούσαν ανθρώπινη νοημοσύνη.



Εικόνα – Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον εγκέφαλό του για να σκέφτεται, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί την ΤΝ για να «μαθαίνει» και να παίρνει αποφάσεις.

Όπως ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα, έτσι και οι επιστήμονες προσπάθησαν να δημιουργήσουν υλικό και λογισμικό που να «μιμούνται» κάποιες από αυτές τις ικανότητες. Αυτές οι μηχανές χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI). Μέσω της ΤΝ λοιπόν προσπαθούμε να διδάξουμε στους υπολογιστές να «μαθαίνουν από εμπειρίες» και να παίρνουν αποφάσεις, χωρίς να τους λέμε κάθε φορά βήμα-βήμα τι να κάνουν.

Σκεφτείτε την ΤΝ όπως έναν μαθητή. Όσο περισσότερο διαβάζει και εξασκείται, τόσο καλύτερος γίνεται σε αυτό που μαθαίνει!

Πώς «μαθαίνει» μια μηχανή;

Για να «μάθει» ένας υπολογιστής, χρειάζεται πολλά παραδείγματα, όπως κι εμείς.

- Αν θέλουμε να αναγνωρίζει γάτες σε φωτογραφίες, του δείχνουμε χιλιάδες φωτογραφίες με γάτες και του λέμε «αυτό είναι γάτα».
- Σιγά-σιγά, ο υπολογιστής βρίσκει τα κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. αυτιά, μάτια, ουρά) και αρχίζει να αναγνωρίζει μόνος του.

Αυτό ονομάζεται Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), και είναι ένας βασικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ΤΝ.

2. Παραδείγματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Καθημερινότητα

Η ΤΝ δεν είναι κάτι «μακρινό». Ήδη τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές την ημέρα:

- **Στα κινητά μας τηλέφωνα**: Όταν το τηλέφωνο αναγνωρίζει το πρόσωπό μας για να ξεκλειδώσει.
- **Στις μηχανές αναζήτησης (π.χ. Google)**: Όταν πληκτρολογούμε κάτι και εκείνες βρίσκουν αμέσως αυτό που ψάχνουμε.
- **Στους βοηθούς φωνής (π.χ. Siri, Alexa)**: Όταν δίνουμε εντολές με τη φωνή μας και ο υπολογιστής μας καταλαβαίνει.
- **Στα παιχνίδια**: Οι «αντίπαλοι» στο ηλεκτρονικό παιχνίδι που φαίνονται έξυπνοι, χρησιμοποιούν μορφές ΤΝ.



- **Στην ιατρική**: Υπολογιστές που βοηθούν τους γιατρούς να αναγνωρίζουν ασθένειες πιο γρήγορα.

3. Σύντομη ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ιδέα ότι οι μηχανές θα μπορούσαν να «σκέφτονται» απασχόλησε τους ανθρώπους από πολύ παλιά αλλά άρχισε να παίρνει συγκεκριμένη μορφή από τη δεκαετία του 1950.

- 1950: Ο Άγγλος μαθηματικός Alan Turing πρότεινε ένα «παιχνίδι μίμησης» ως το απόλυτο τεστ για το αν μια μηχανή είναι ευφυής: θα μπορούσε μια μηχανή να μιμηθεί έναν άνθρωπο τόσο καλά ώστε οι απαντήσεις της σε ερωτήσεις να μην ξεχωρίζουν από εκείνες ενός ανθρώπου; Το τεστ Τούρινγκ στηρίζεται σε μια απλή υπόθεση: αν ένας άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει σε μια συζήτηση για πέντε λεπτά χωρίς να καταλάβει ότι μιλάει σε μια μηχανή, τότε ο υπολογιστής θεωρείται ότι πέρασε το τεστ!



- 1956: Σε ένα συνέδριο στις ΗΠΑ, επιστήμονες όπως ο Τζον Μακάρθι και ο Μάρβιν Μίνσκυ έδωσαν για πρώτη φορά το όνομα «Τεχνητή Νοημοσύνη» στο νέο αυτό πεδίο.
- Δεκαετίες 1960–1980: Οι ερευνητές δημιούργησαν γλώσσες προγραμματισμού και «έμπειρα συστήματα», δηλαδή προγράμματα που μπορούσαν να λειτουργούν σαν ειδικοί σε συγκεκριμένα θέματα.
- Δεκαετία 1990: Με το Διαδίκτυο εμφανίστηκαν «ευφυείς πράκτορες» — προγράμματα που βοηθούσαν τους χρήστες, όπως μικρά ρομπότ μέσα στον υπολογιστή.
- Σήμερα: Η ΤΝ έχει προχωρήσει πολύ και τη συναντάμε σε κινητά τηλέφωνα, στα παιχνίδια, στην ιατρική, ακόμη και σε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

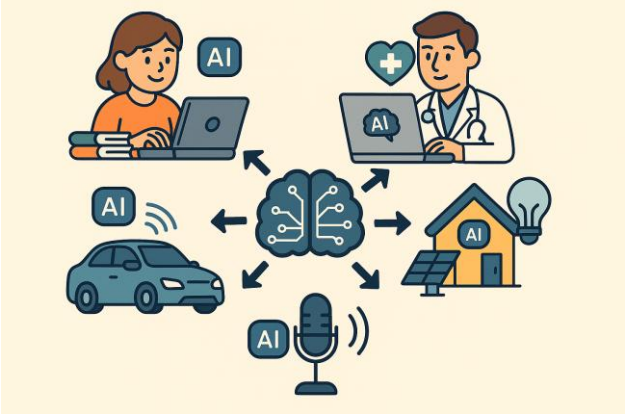
Βλέπουμε ότι η ΤΝ έχει μια ιστορία περίπου 75 ετών και συνεχώς εξελίσσεται.

4. Επιστήμες στις οποίες βασίζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στηρίζεται σε πολλές επιστήμες. Πρώτα βασίζεται στην Πληροφορική και στα Μαθηματικά, που δίνουν τους κανόνες και τους υπολογισμούς για να «μαθαίνουν» τα προγράμματα. Από τις Νευροεπιστήμες και την Ψυχολογία παίρνει ιδέες για το πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος καταλαβαίνει και θυμάται. Η Γλωσσολογία βοηθά ώστε οι υπολογιστές να καταλαβαίνουν και να μιλούν τη φυσική μας γλώσσα. Η Φιλοσοφία βάζει τα μεγάλα ερωτήματα και την ηθική: τι είναι «έξυπνο», τι είναι «δίκαιο». Η Ηλεκτρολογία και η Ρομποτική βάζουν την ΤΝ μέσα σε πραγματικές μηχανές με αισθητήρες και κίνηση. Τέλος, οι Κοινωνικές Επιστήμες και το Δίκαιο εξετάζουν πώς επηρεάζεται η κοινωνία και ποιοι κανόνες χρειάζονται.

5. Οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, μπορεί να κάνει την καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη και πιο ασφαλή, όταν σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται σωστά. Στην εκπαίδευση, για παράδειγμα, ένα σύστημα ΤΝ μπορεί να παρατηρεί σε ποια σημεία δυσκολεύεται κάθε μαθητής και να προτείνει διαφορετικές ασκήσεις ή πιο απλές εξηγήσεις. Έτσι, ο καθένας προχωρά με τον δικό του ρυθμό, χωρίς να μένει πίσω ή να βαριέται.



Στην υγεία, προγράμματα ανάλυσης εικόνων βοηθούν τους γιατρούς να εντοπίζουν νωρίς σημάδια ασθενειών σε ακτινογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες και άλλες εξετάσεις. Δεν αντικαθιστούν τον γιατρό· λειτουργούν σαν ένα επιπλέον «ζευγάρι μάτια» που προσέχει λεπτομέρειες και υπενθυμίζει ό,τι ίσως ξεφύγει.

Στις μεταφορές, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης βοηθούν το αυτοκίνητο να κρατά λωρίδα, να φρενάρει έγκαιρα και να αποφεύγει εμπόδια. Αυτό μειώνει τα ατυχήματα και κάνει τις διαδρομές πιο άνετες. Στο σπίτι, «έξυπνες» συσκευές μαθαίνουν τις συνήθειές μας και ρυθμίζουν θέρμανση, φώτα ή κατανάλωση ρεύματος, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

Στην επικοινωνία, τα εργαλεία αυτόματης μετάφρασης και αναγνώρισης φωνής δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες να μιλούν μεταξύ τους πιο εύκολα. Παράλληλα, εφαρμογές που μετατρέπουν κείμενο σε ομιλία ή δημιουργούν υπότιτλους κάνουν το περιεχόμενο πιο προσβάσιμο για όλους.

Προκλήσεις και κίνδυνοι

Μαζί με τα οφέλη υπάρχουν και ζητήματα που χρειάζονται προσοχή. Ένα πρώτο θέμα είναι η δικαιοσύνη. Αν ένα σύστημα «εκπαιδευτεί» με λάθος ή μονόπλευρα δεδομένα, μπορεί να παίρνει αποφάσεις άδικες για ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Γι' αυτό έχει σημασία τα δεδομένα να είναι προσεκτικά επιλεγμένα και ελεγμένα.

Ένα δεύτερο θέμα είναι η ιδιωτικότητα. Για να λειτουργούν καλά πολλά συστήματα ΤΝ, χρειάζονται πληροφορίες για εμάς, όπως φωτογραφίες ή στοιχεία χρήσης μιας εφαρμογής. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται, να αποθηκεύονται με ασφάλεια και να χρησιμοποιούνται μόνο για τον λόγο που δόθηκαν.

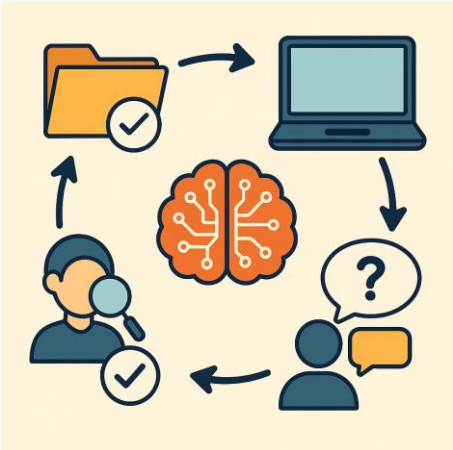
Υπάρχει επίσης το ζήτημα της διαφάνειας. Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί ένα σύστημα πρότεινε μια συγκεκριμένη απάντηση. Όταν η απόφαση επηρεάζει σημαντικά τη ζωή ενός ανθρώπου —όπως σε μια αίτηση για σχολή, για δουλειά ή για δάνειο - είναι σημαντικό να μπορούμε να την εξηγήσουμε και να τη διορθώσουμε αν χρειαστεί.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει και την αγορά εργασίας. Κάποιες εργασίες θα γίνονται γρηγορότερα από μηχανές, ενώ άλλες θα δημιουργηθούν καινούργιες. Η κοινωνία χρειάζεται να φροντίσει για εκπαίδευση και νέες δεξιότητες, ώστε όλοι να μπορούν να προσαρμοστούν.

Τέλος, υπάρχει και η υπερβολική εμπιστοσύνη. Αν αφήσουμε την τεχνολογία να αποφασίζει για όλα, χωρίς ανθρώπινο έλεγχο, μπορεί να κάνουμε λάθη ή να ξεχάσουμε ότι η ευθύνη είναι πάντα δική μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να παραμένει οδηγός στο «τιμόνι», ειδικά όταν οι αποφάσεις είναι σοβαρές.

Πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις

Η λύση δεν είναι να φοβόμαστε την ΤΝ, αλλά να τη χρησιμοποιούμε με κανόνες. Οι ομάδες που σχεδιάζουν τέτοια συστήματα χρειάζεται να ελέγχουν από την αρχή τα δεδομένα, να δοκιμάζουν προσεκτικά τα αποτελέσματα και να εξηγούν με απλά λόγια πώς λειτουργεί το σύστημα. Ο χρήστης πρέπει να έχει δικαίωμα να ρωτά, να μαθαίνει και να διορθώνει. Στα σχολεία, η συζήτηση γύρω από την ηθική της ΤΝ βοηθά τους μαθητές να καταλαβαίνουν τα όρια και τις ευθύνες: η τεχνολογία είναι εργαλείο, όχι ο «αρχηγός».



Προτεινόμενη δραστηριότητα (διάρκεια 15–20 λεπτά)

Θέμα: «Ρωτάμε την ΤΝ για τον Υπολογιστή»

1. Να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για να επισκεφθούν την ιστοσελίδα duck.ai.
2. Ο καθηγητής σας δίνει σε κάθε ομάδα/μαθητή μια ερώτηση που σχετίζεται με την προηγούμενη θεωρία. Ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω ερωτήσεις ή άλλες ερωτήσεις της επιλογής του:
    - Βασικές μονάδες Η/Υ: «Τι δουλειά κάνει η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU);»
    - Περιφερειακά: «Δώσε τρία παραδείγματα εισόδου και τρία εξόδου στον υπολογιστή.»
    - Κατηγορίες λογισμικού: «Τι είναι το λογισμικό συστήματος και πώς διαφέρει από το λογισμικό εφαρμογών;»
    - Λειτουργικά Συστήματα: «Γιατί είναι απαραίτητο ένα λειτουργικό σύστημα;»
3. Να πληκτρολογήσετε την ερώτηση στο duck.ai και να διαβάσετε την απάντηση που παίρνουν. Έπειτα να κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις με την διαφορά ότι πριν την ερώτηση να προσθέσετε το «είμαι μαθητής της α γυμνασίου και θέλω να ρωτήσω τι δουλειά κάνει η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU);»
4. Να συζητήσετε την απάντηση με αυτά που έχετε στο βιβλίο/σημειώσεις.
5. Να ανεβάσετε την εικόνα Yliko_tetradio_A2M2ask3.png στο duck.ai, να γράψετε «να λύσεις την άσκηση». Να γίνει σύγκριση της απάντηση του AI με την απάντηση της άσκησης 3 που δώσατε παλαιότερα στο Φύλλο Εργασίας Α2Μ2 του τετραδίου.

Βασικές Έννοιες	
Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ):	Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο κλάδος της Πληροφορικής που προσπαθεί να δημιουργήσει υπολογιστικά συστήματα (υλικό και λογισμικό) ικανά να σκέφτονται και να μαθαίνουν, όπως ο άνθρωπος.
Μηχανική Μάθηση (Machine Learning):	Η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning - ML) είναι ένας κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης που δίνει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να μαθαίνουν από δεδομένα και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου, χωρίς να χρειάζονται συγκεκριμένο προγραμματισμό για κάθε εργασία.

Πηγές

1. IBM (2024). What is Artificial Intelligence? https://www.ibm.com/topics/artificial-intelligence
2. European Commission (2020). White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust. https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en
3. UNESCO (2022). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
4. Βικιπαίδεια (2025). Τεχνητή νοημοσύνη. https://el.wikipedia.org/wiki/Τεχνητή_νοημοσύνη
5. Η σύνθεση όλων των εικόνων καθώς και μέρος της θεωρίας έγιναν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης με το ChatGPT 5. https://chatgpt.com/